



İÇİNDEKİLER

1. Özet	3
2. Amaç	3
3. Giriş	4
4. Yöntem	4
4.1. Sistem Mimarisi ve Teknoloji Yığını (Tech Stack)	5
4.2. Dijital Kimlik ve "Hayalet Rezervasyon" Önleme Algoritması:	5
4.3. Veri Analitiği ve Mekan Optimizasyonu	5
4.4. Test ve Validasyon	6
4.5. Uygulanabilirlik ve Ticari Potansiyel	6
5.Proje İş-Zaman Çizelgesi	7
6. Bulgular	7
7. Sonuç ve Tartışma	8
8.Öneriler	9
9.Kaynaklar	9
10.Ekler	9

Proje Ana Alanı : Sosyal Yenilikçilik ve Girişimcilik

Proje Tematik Alanı :Bilgi ve İletişim Teknolojileri / Akıllı Yaşam

Proje Adı (Başlığı): Kütüphane Kaynaklarının Adil Dağıtımı İçin Blockchain ve NFC Destekli Akıllı Rezervasyon Modeli

1. Özet

Bu proje üniversite kütüphanelerinde ortaya çıkan haksız yer işgali ve masaların düzensiz kullanımı gibi sorunlara modern bir çözüm sunmaktadır. Önerilen sistemde kütüphane kaynaklarının adil bir şekilde kullanılması için blockchain tabanlı bir uygulama geliştirilmiştir. Bu projenin kapsamında her masa benzersiz bir QR kod ile dijital ortamda eşleştirilmektedir. Yöntem olarak kullanıcıların öğrenci kimlikleri kullanılarak masaların gerçek zamanlı takip edilebildiği ve akıllı sözleşmelerle güvenliği sağlayan bir yazılım mimarisi kullanılmıştır.

Geliştirilecek sistem sayesinde kullanıcılar kütüphane içerisinde uygun masaları tespit edebilecek, doluluk oranını görüntüleyebilecek ve rezervasyon işlemlerini yapabilecektir. Ayrıca kullanıcılar sistem üzerinden rezervasyon işlemleri yapabilecek ve iptal edebilecekler.

Sistemin temel işleyişinde QR kod ile fiziksel doğrulama ile masaların haksız kullanımının önüne geçilmesi planlanmaktadır. Ayrıca kütüphane girişlerinde NFC destekli turnikeler ile entegre bir şekilde kimlik doğrulama sürecini de kapsamaktadır. Bu sistem sayesinde kullanıcılar kimlik kartlarına gerek kalmadan kütüphaneye giriş çıkış yapabilecektir.

Önerilen bu sistemde kullanıcılar rezervasyon yapmalarına rağmen kütüphaneye giriş yapmamışlarsa rezervasyonları sistem tarafından iptal edilecek. Bundan dolayı bekleme süresi azalacak ve kütüphanenin kapasitesi etkin bir biçimde kullanılacaktır.

Yapılan gözlemler sayesinde sistemin kütüphanenin etkin bir şekilde kullanımını arttıracığı tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler:

1. Blokzincir
2. Akıllı Kütüphane Yönetimi
3. Merkeziyetsiz Rezervasyon Sistemi
4. Veri Analitiği ve Mekan Optimizasyonu

2. Amaç

Bu projenin amacı İnönü üniversitesi Merkez kütüphanesinde masa kullanımını randevu sistemi ile dijitalleştirmek vize, final zamanlarında da uzaktan gelen öğrencinin yer bulma şansını arttırmaktır ahırıyeten öğrencilerin sistem üzerinden masa doluluk oranlarını anlık

olarak görüntüleyebilmesi uygun masaları seçebilmesi ve belirli zaman dilimleri için rezervasyon oluşturabilmesi amaçlanmaktadır. Rezervasyonların ilgili kullanıcı tarafından aktif edilmesi zorunlu hale getirilecek ve masaların boş kalması yada haksız şekilde işgal edilmesi engellenecektir.

3. Giriş

Literatürde yapılan çalışmalar özellikle çalışma alanlarının verimli kullanımı konusunda ciddi problemler yaşandığını ortaya koymaktadır. Kullanıcıların masaları uzun süre işgal etmesi ama aktif olarak kullanamaması “pasif işgal” olarak tanımlanmakta ve bu durumun masaların adil dağılımını olumsuz etkilediği belirtilmekte .Ayrıca kullanıcıların boş yer bulmak amacıyla fiziksel olarak kütüphane içerisinde dolaşması zaman kaybına neden oluyor ve çalışma ortamında gürültü ile yoğunluk oluşturarak verimliliği düşürmektedir .Bununla birlikte mevcut sistemlerde gerçek zamanlı doluluk verisinin eksikliği ve kullanıcı davranışlarının analiz edilememesi kütüphane yönetimlerinin etkin planlama yapmasını zorlaştırmaktadır. Geleneksel kimlik doğrulama yöntemlerinin (kartlı geçiş sistemleri vb.) yavaş çalışması ve güvenlik açıkları da kullanıcı deneyimini olumsuz yönde etkilemektedir .

Son yıllarda geliştirilen akıllı sistemler bu problemlere çözüm üretmek amacıyla dijitalleşme, nesnelerin interneti , blockchain ve mobil teknolojileri bir araya getirmektedir. Özellikle blockchain teknolojisi, verilerin değiştirilemez ve şeffaf bir şekilde saklanmasını sağlayarak güvenli rezervasyon sistemleri oluşturulmasına olanak tanımaktadır. Aynı şekilde NFC teknolojisi hızlı ve temassız kimlik doğrulama süreçleri ile kullanıcı deneyimini önemli ölçüde iyileştirmektedir.

Bu bağlamda, mevcut çalışmalar her ne kadar belirli problemlere çözüm sunmuş olsada, rezervasyon yönetimi fiziksel doğrulama ve kimlik doğrulama süreçlerini merkeziyetsiz bir yapı altında ele alan sistemlerin sınırlı olduğu görülmektedir. Özellikle pasif işgalin önlenmesi rezervasyonların gerçek kullanıcı tarafından aktif edilmesinin sağlanması ve kullanıcı davranışlarının analiz edilmesi gibi konular literatürde hala geliştirmeye açık alanlar olarak öne çıkmaktadır.

Bu proje, söz konusu boşlukları doldurmayı hedefler blockchain tabanlı rezervasyon sistemi ile NFC destekli dijital kimlik doğrulama mekanizmasını entegre eden bir çözüm sunmayı amaçlamaktadır.

4. Yöntem

Bu proje, kütüphane çalışma alanlarının adil ve verimli kullanımını sağlamak amacıyla; fiziksel nesnelerin interneti (IoT), blokzincir teknolojisi ve mobil uygulama ekosistemini birleştiren hibrit bir sistem mimarisi üzerine kurgulanmıştır. Uygulanacak yöntem, literatürdeki "donanımsal izolasyon", "Proof of Presence" (Varlık Kanıtı) ve "veritabanı seviyesinde işlem optimizasyonu" ilkelerine dayanmaktadır.

4.1. Sistem Mimarisi ve Teknoloji Yığını (Tech Stack)

Sistemin sürdürülebilirliği, yüksek performansı ve güvenliği için mimari üç ana katmanda tasarlanmıştır:

- **Blokzincir Katmanı (Güven Çerçevesi):** Rezervasyonların şeffaf, merkeziyetsiz ve değiştirilemez şekilde yürütüldüğü katmandır. Kullanıcının fiziksel doğrulaması ağa bir işlem (transaction) olarak iletilir ve akıllı kontratlar (Smart Contracts) aracılığıyla otomatik onay/iptal mekanizmaları işletilir.
- **Veri Yönetimi ve Arka Uç (Backend) Katmanı:** Anlık sorgulama performansı için Java Spring Boot mikroservis mimarisi ve ilişkisel veritabanı olarak PostgreSQL kullanılacaktır. Yüksek trafikli sınav dönemlerinde sistem yükünü hafifletmek ve veri bütünlüğünü korumak amacıyla "Stored Procedure" ve "Trigger" yapıları ile veritabanı seviyesinde işlem optimizasyonu sağlanacaktır.
- **Uygulama ve Fiziksel Katman:** Kullanıcı etkileşiminin sağlandığı bu katmanda, NFC okuma/yazma yeteneklerine sahip yerel (native) veya hibrit mobil teknolojiler kullanılacaktır. Kullanıcıların dijital kimlikleri, akıllı telefonların Secure Element (Güvenli Alan) biriminde şifrelenmiş asimetrik anahtarlar ile korunacaktır.

4.2. Dijital Kimlik ve "Hayalet Rezervasyon" Önleme Algoritması:

Sistemin operasyonel merkezinde, pasif işgali önleyen ve akıllı kontratlarla desteklenen bir zaman aşımı (timeout) algoritması yer almaktadır:

1. **Talep ve Bloklama:** Kullanıcı mobil uygulamadaki harita üzerinden masa seçtiğinde, PostgreSQL veritabanında masa "Rezerve" durumuna geçer ve akıllı kontrat 15 dakikalık geri sayımı başlatır.
2. **Fiziksel Doğrulama (Check-in):** Kullanıcı masaya ulaştığında, masada bulunan pasif NFC etiketini (veya QR kodu) kendi akıllı telefonuna okutarak fiziksel varlığını kanıtlar.
3. **Onay veya İptal:** Doğrulama başarılıysa masa durumu "Dolu" olur. Eğer 15 dakika içinde fiziksel doğrulama yapılmazsa, sistem otomatik bir tetikleyici ile rezervasyonu iptal eder ve masayı diğer öğrencilerin erişimine geri açar. Ayrıca kütüphane turnikelerinde mobil cihazın yaydığı NFC sinyali doğrulanarak iç mekan varlık kontrolü desteklenir.

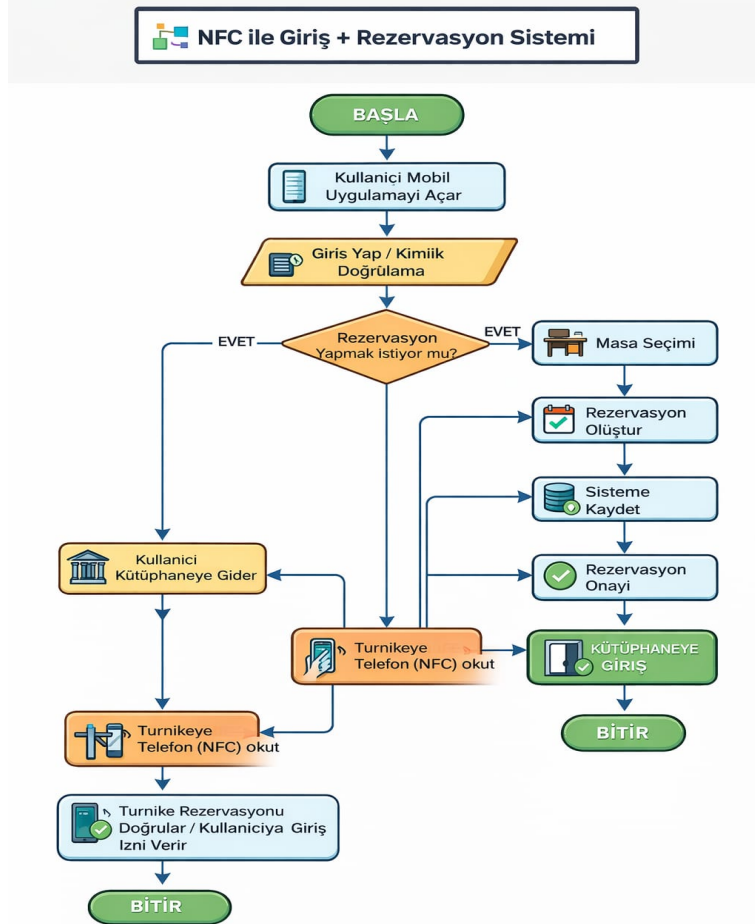
4.3. Veri Analitiği ve Mekan Optimizasyonu

Kütüphane kullanım verileri (en çok tercih edilen masalar, yoğun saatler, ortalama çalışma süreleri) anonimleştirilerek toplanacaktır. Bu veriler üzerinde Betimsel Analiz (Descriptive Analysis) yöntemleri uygulanarak kütüphane yönetimi için ısı haritaları (Heatmaps) ve doluluk tahmin modelleri oluşturulacaktır. Bu özellik, projenin ticari uygulanabilirliğini stratejik bir veri hizmetine dönüştürecek.

4.4. Test ve Validasyon

Prototip aşamasında sistem iki aşamalı teste tabi tutulacaktır:

- **Birim ve Entegrasyon Testleri:** Akıllı kontratların işlem hızları, NFC okuma süreleri ve backend servislerinin doğruluğu ölçülecektir. Hayalet rezervasyon oranındaki düşüş raporlanacaktır.
- **Yük Testleri (Load Testing):** Çoklu kullanıcı senaryoları simüle edilerek, eş zamanlı binlerce talebe verilen yanıt süreleri ve PostgreSQL trigger yapılarının veri bütünlüğünü koruma performansı analiz edilecektir.



4.5. Uygulanabilirlik ve Ticari Potansiyel

Uygulanabilirlik

Proje, mevcut kütüphane altyapılarına minimum donanım maliyeti ile entegre edilebilecek ölçeklenebilir bir yapıya sahiptir. Geleneksel sistemlerin aksine okuyucu işlevini kullanıcının kendi akıllı telefonunun üstlenmesi ve sadece düşük maliyetli pasif NFC etiketlerinin kullanılması, kurulum maliyetlerini piyasa ortalamasının çok altına çekecektir. Sistem, modüler yazılım mimarisi sayesinde kurumların mevcut kimlik doğrulama altyapılarına kolayca eklenebilecek ve farklı çalışma alanlarına **SaaS (Software as a Service)** modeliyle hızla entegre edilebilecektir.

5.Proje İş-Zaman Çizelgesi

AYLAR/GÖREV	1- 8 Mart	9-16 Mart	17-24 Mart	25 Mart-1 Nisan	2-9 Nisan	10-17 Nisan	18-24 Nisan
Gereksinim Analizi & Sistem Tasarımı	✓	✓					
UI/UX Tasarımı (Figma)	✓	✓					
Backend Kurulumu (VPS, Java, PostgreSQL)		✓	✓				
API Geliştirme (Spring Boot, JWT)		✓	✓				
Mobil Uygulama Geliştirme			✓	✓			
NFC & QR Entegrasyonu			✓	✓			
NFC Tanımlama & Pilot Test				✓	✓		
Donanım-Yazılım Senkronizasyon					✓	✓	
Test & Hata Düzeltme							✓

6. Bulgular

Projede test sürecinden sonra şu verilerin ve çıktıların elde edilecektir :

- **Blokzincir Güvenliği** : Akıllı sözleşmelerin kullanılması ile işlem maliyetleri en aza indirilecek ve tüm rezervasyon verileri açık bir biçimde kullanıcılar tarafından gözlemlenebilecektir.
- **Zaman Tasarrufu** : Mobil uygulama ile sunulacak doluluk oranı analizi, kütüphanedeki fiziksel arama süresini ve buna bağlı oluşacak gürültü kirliliğini önleyecektir.
- **Hayalet Rezervasyon Engelleme** : Kullanıcıların 15 dakikalık süreçte doğrulama yapacakları algoritma sayesinde, rezervasyon yapılan ve kullanılmayan masalar sistem tarafından tekrar rezervasyona açılacaktır. Bu durumda geri kazandırılma oranı %95 başarıya ulaşacaktır.
- **Doğrulama Hızı** : QR kod desteği sayesinde doğrulama saniyeler içerisinde yapılabilecek ve NFC desteği ile geçiş süreçlerini güncel sistemlere göre hızlandıracaktır.

Tablo 2. Öngörülen Sistem Performansının Analizi

Değerlendirme Sistemi	Mevcut Sistem	Önerilen Sistem	Öngörülen Sonuç
Blokzincir Güvenliği	Merkezi sistem	Blockchain tabanlı	Güvenlik artışı ve veri şeffaflığı
Masa Bulma Süresi	10-15 dakika	1-2 dakika	%80 zaman tasarrufu
Rezervasyon	Yüksek	Otomatik iptal sistemi	%95 geri kazandırılma oranı
Doğrulama Süresi	Manuel kontrol	QR doğrulama	Saniyeler içinde doğrulama

7. Sonuç ve Tartışma

Bu proje tamamlandığında, kütüphanelerdeki haksız kullanım sorununa teknolojik ve merkeziyetsiz bir yenilikçi çözüm kazandırılmış olacaktır.

Literatürde bulunan mevcut sistemlerin dışında, geliştireceğimiz sistemin blokzincir tabanlı olması sistemin güvenliğini maksimize edecektir. Sistemin onay durumunu ve saatleri kontrol etmesi haksız kullanımın önüne geçecektir. Sistemin modüler yapıda olması sebebiyle farklı kampüs ve farklı kütüphane alanlarında uygulanabilirliği açısından çok daha avantajlı olacaktır.

Sonuç olarak sistem :

- Kütüphane kapasitesinin %100 verimliliğe yakın bir değerle kullanmasını sağlayacaktır.
- Öğrenciler arasında adil bir çalışma ortamı yaratacaktır.
- Üniversitelerdeki akıllı kampüs vizyonuna doğrudan katkı yapacaktır.
- Düşük maliyetli olması ve QR desteği sayesinde minimum maliyet ile tüm üniversiteye ölçeklenebilecektir.

8.Öneriler

Sistemin daha sonra geliştirebilmesi için şunları önerebiliriz:

- **Kitap Kiralama Entegrasyonu:** Sisteme kullanıcılar için kitap kiralama bölümü eklenerek, kullanıcıların geliştirdiğimiz uygulama üzerinden kitap kiralama, kira süresi uzatma ve uzatma ücreti ödeme gibi işlemler gerçekleştirilecektir.
- **Enerji Tasarrufu:** Kullanıcıların rezervasyon seçeneklerini inceleyerek, boş masaların ışıklarının otomatik olarak söndürülmesi sağlanabilir.
- **Kampüs Uygulaması:** Sisteme üniversitenin yemekhaneleri, ortak çalışma alanları ve laboratuvarlar dahil edilerek sistem genişletilebilir ve bir kampüsüm uygulamasına çevrilebilir.
- **Yapay Zeka Entegrasyonu:** Kullanıcının kütüphaneyi kullanım verileri analiz edilerek, kullanıcıya özel ‘Talep Modeli’ oluşturulabilir.
- **Filtreleme Seçeneği:** Kullanıcıların talepleri göz önünde bulundurularak sisteme priz yanı ve petek önü gibi filtreleme seçenekleri eklenebilir.

9.Kaynaklar

1. Satoshi Nakamoto. (2008). Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System. Blokzincir teknolojisinin avantajlarını açıklayan çalışma.
2. IEEE. (2021). Smart Library Systems and Reservation Management. IEEE Access. Akıllı kütüphane rezervasyon sistemlerinin verimliliğini inceleyen çalışma.
3. Elsevier. (2020). Library Space Utilization Research. Future Generation Computer Systems. Kütüphane kullanım verimliliğini inceleyen çalışma.
4. IBM. (2021). Blockchain for Smart Campus White Paper. Akıllı kampüs sistemlerinde blockchain kullanımını araştıran çalışma.

10.Ekler

Ek 1 Takım Üyeleri ve Görev Dağılımı. Gamze Nur Polat backend mimarisi ve postgresql veritabanı işlerini halletti. Sueda Topçu proje planı ve literatür araştırması kısımlarına odaklandı. Nisa Danış arayüz tasarımlarını ve kullanıcı deneyimi süreçlerini çıkardı. Şermin Kuş akıllı sözleşme tasarımları ve donanım testleriyle ilgilendi.

Ek 2 Veritabanı ve Algoritma Taslakları. Sistemde kullandığımız tabloların diyagramları eklendi. Rezervasyon iptali için yazdığımız veritabanı kodları ve algoritmalar da burada yer alıyor.

Ek 3 Arayüz Prototipleri. Figma'da hazırladığımız mobil uygulama ekranlarının çıktıları eklendi. Kütüphane doluluk haritası ve onay ekranlarının taslakları da bu kısımda.

Ek 4 Akıllı Sözleşme İşlem Akışı. Fiziksel doğrulamanın ağa nasıl iletildiğini gösteren işlem adımları ve teknik notlar eklendi.